

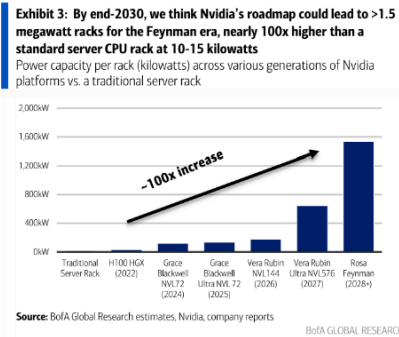
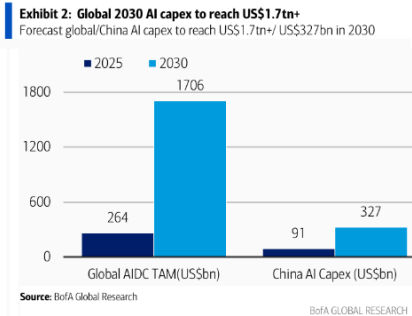
摘要：

美银认为，算力竞赛正演变为电力之争，中国数据中心用电将暴增。高端铜箔、低Dk玻纤、变压器及燃气轮机等传统材料与电力装备全面切入AI价值链；同时，液冷渗透率将由30%飙升至70%，催生庞大结构性投资机遇。

美银证券在最新AI基础设施研究报告中，将中国AI数据中心（AIDC）资本支出预测大幅上调至2030年的3270亿美元，并系统梳理了铜、PCB材料、光纤、变压器等传统行业切入AI价值链的结构性投资机遇，相关股票获得一系列买入评级。

据报道，中国未来五年AIDC资本支出可能达约2万亿元人民币。据追风交易台消息，**美银预计中国AI资本支出将从2026年约1400亿美元增长至2030年的3270亿美元，复合增长率24%，届时约占全球AI资本支出的20%。**与此同时，美银全球团队同步将2030年全球AI资本支出预测上调至1.7万亿美元以上，较2025年的2600亿美元大幅跃升。

AI capex drives materials and power



报告围绕两条主线展开。第一条是AI材料，涵盖铜、PCB材料（铜箔与玻璃纤维）、光纤、磁材/钨/铪五大品类，多个高端子品类正面临结构性供给短缺，价格上行动能充足。第二条是AI供电，包括变压器、燃气轮机、柴油发动机、储能系统及电源供应五大机遇，中国凭借电力成本、电网条件及装备产业链优势，有望在全球AIDC建设浪潮中实现深度受益和出口份额提升。

上述判断的核心逻辑在于，AI算力竞赛正日益演变为电力基础设施的竞赛——全球数据中心装机容量预计从当前约100GW扩张至2030年近300GW，单机架功率密度从传统服务器的10至15千瓦，沿Nvidia平台路线图跃升至当前的100至120千瓦，并有望在下一代系统中突破1兆瓦，由此带动上游材料与电力设备需求进入结构性上升通道。

电力需求：中国2030年数据中心用电将达318太瓦时

根据国际能源署（IEA）数据，2025年全球数据中心用电量接近500太瓦时，约占全球总用电量的1.6%。美银据此估计，该数字将以22%的复合增长率扩张，至2030年达到1208太瓦时（约占全球用电量的3.7%）。

在中国，数据中心装机容量预计从2025年的29GW扩张至2030年的77GW，对应用电量从121太瓦时升至318太瓦时，约占全国用电量的2.5%。美银同时指出，由于芯片限制导致部分互联网企业转向东南亚布局算力，中国国内数据中心实际耗电量可能低于AI需求的真实增速。

驱动电力需求大幅攀升的三重因素分别为：AIDC工作负载的快速增长；GPU取代CPU带来的单芯片耗电量上升；以及机架功率密度从10至15千瓦跃升至100至120千瓦甚至更高所需的系统级功耗大幅扩张。

Exhibit 4: Cumulative data center power demand globally is expected to increase from ~100GW currently to almost 300GW by CY30
Data center power demand by region (GW)

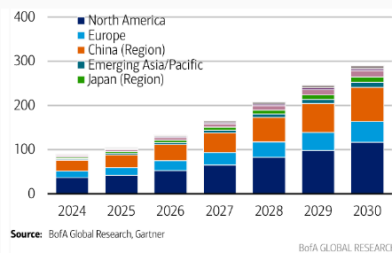


Exhibit 5: DC-driven copper demand to see 28% CAGR in 2025-30E
China DC-driven copper demand (kt)

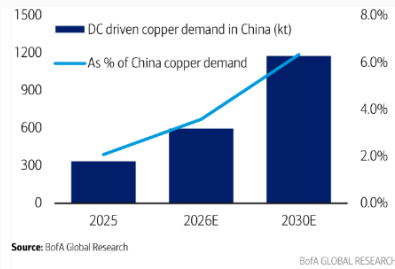


Exhibit 6: Forecast global gas turbine orders c.120GW for the next three years
Global gas turbine order forecast (bars) and estimated production capacity (line) (GW, simple cycle basis)

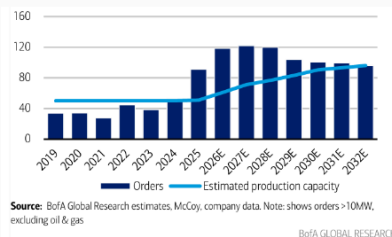
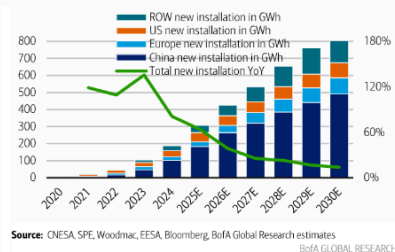


Exhibit 7: Global ESS additional installation to grow from c.300GWh in 2025 to 867GWh in 2030E
Global BESS new installation (GWh) forecast



AI材料：五大品类结构性供给偏紧

铜方面，美银预计中国数据中心相关铜需求将从2025年的341千吨增长至2030年的1190千吨，复合增长率达28%，届时占中国铜总需求比例从2.1%升至6.4%。需求增量主要来自数据中心运营（650千吨）、电网扩容（504千吨）及电站建设（36千吨）。针对市场关于“光纤替代铜”的担忧，美银认为铜在电力传输、短距离互联及服务器内部连接中的地位难以撼动，叠加全球铜供给预计将在2026至2027年出现491至754千吨的缺口，铜价支撑逻辑依然稳固。

PCB材料方面，低端铜箔产能结构性过剩，但AI服务器拉动PCB层数增加、高频信号传输规格提升，带动高端铜箔需求急剧扩张。产能转换壁垒高、设备瓶颈及客户认证周期通常超过一年，使得供需缺口短期难以弥合，高端产品价格与利润率有望持续受到支撑。

Exhibit 29: PCB drilling stack-up schematic

Tungsten is a key material used in manufacturing PCB drill bits

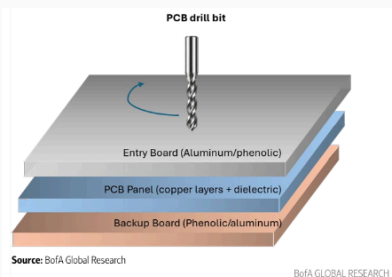


Exhibit 30: National average black tungsten concentrate (Wolframite) price, (65% WO₃, RMB10k/ton)

Tungsten prices have been highly volatile over the past year, driven by tighter supply under China's regulatory controls and rising AI-driven demand.



高端电子玻璃纤维（低DK/低CTE特种纱线）供给历来由Nittobo（3110 JP）等少数日本厂商主导，但中国厂商经多年研发已逐步实现突破。目前国内共有五家合格供应商，中材科技旗下泰山玻璃纤维处于领先地位。美银给予中材科技买入评级，预计其特种玻纤产能将从当前2400万平米扩张至2027年的9400万平米。

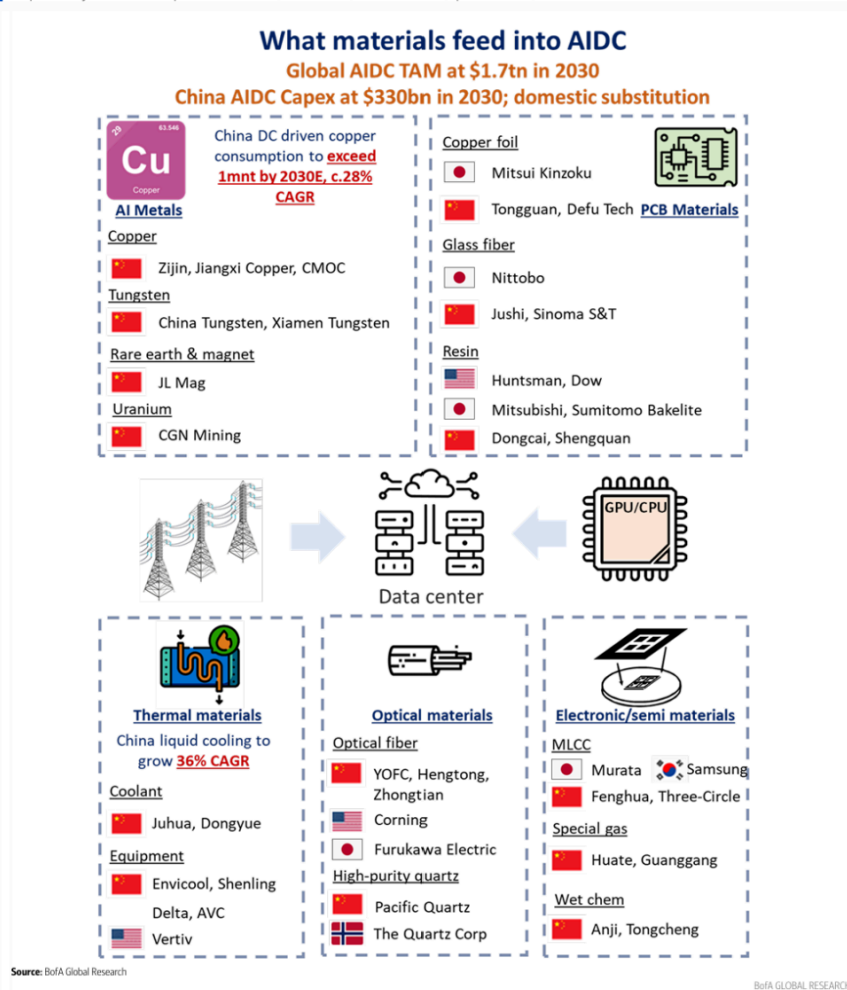
光纤需求正从传统电信加速向AIDC迁移。整体产能虽属充足，但高端光纤的关键上游原材料——预制棒的产能扩张周期长、技术壁垒高，形成结构性供给瓶颈，对光纤价格形成支撑。美银给予江苏中天科技买入评级，预计其2026至2027年每股盈利复合增长率约达75%。

磁材、钨及铀方面，高性能钕铁硼永磁体（NdFeB）受益于AIDC液冷系统与人形机器人需求的双重驱动，保持结构性偏紧。钨因PCB高密度钻孔需求扩张进入AI价值链，中国资源管控使供

给保持刚性。铀被视为AI算力时代可扩展、零碳、稳定基荷电力的核心战略资源，美银全球大宗商品团队预测2026/27年铀价将同比分别上涨47%/29%，背后是每年2%至7%的结构性供给缺口与约4%的需求复合增长率。

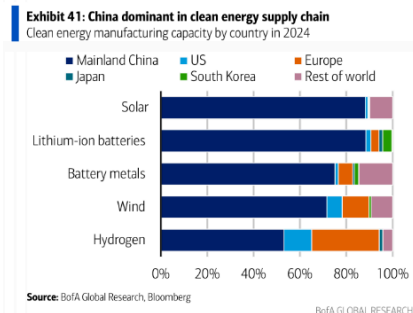
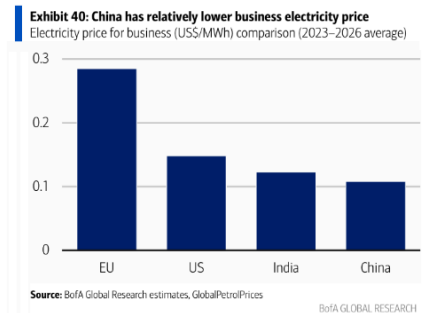
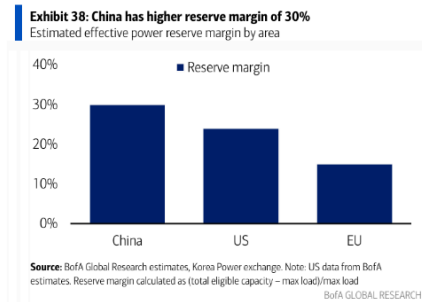
Exhibit 8: What materials feed into AIDC

We present key AI materials companies across metals, PCB materials, thermal materials, optical materials, and electronic/semiconductor materials.



AI供电：中国具备独特竞争优势

美银强调，中国在AI供电赛道拥有多重结构性优势：商业电价较美国/欧盟低30%至60%；有效备用容量裕度约30%，高于美国的不足25%及欧盟约15%；输配电设施平均寿命不足20年（美国和欧洲均超过40年），网络稳定性更高；同时坐拥完善的46条超高压输电通道及强大的电力装备制造产业链。中国还宣布在“十五五”规划期间将核电装机容量从2025年底的62GW扩张至2030年的约110GW。



机遇一：变压器。美银预计中国2026年变压器出口将同比增长30%，国内电网投资增长12%至约7150亿元人民币。全球变压器短缺至少将持续至2029年，高压变压器交货期长达3年。中国凭借完善供应链有效填补海外产能缺口。

机遇二：燃气轮机。美银全球工业团队预测2026至2028年全球燃气轮机年均订单约120GW，当前新订单交货周期长达3至6年，为中国厂商提供以价格和交货期（仅13个月）切入的窗口。东方电气是中国唯一具备中大型燃气轮机出口能力的企业，其G50型50MW机组已完成对加拿大数据中心客户10台销售，并已出口哈萨克斯坦和印度尼西亚；管理层计划至2027年底将出口产能提升至23台，2029年底达45台。

机遇三：柴油发动机。中国大缸径柴油发动机企业已完成美国UL及EPA认证，率先切入北美AIDC备用电源市场。美银预计2026年中国AIDC备用柴油发动机需求达8500台，供给偏紧压力有望于2027年随产能扩张缓解。

机遇四：储能系统。美银预测2025至2030年全球BESS新增装机复合增长率约23%，AIDC相关BESS复合增长率约27%，至2030年全球AIDC新增BESS装机将达70GWh，约占全球新增装机总量的8%。

机遇五：电源供应系统。美银预计2025至2030年中国AIDC电源供应系统（UPS+HVDC+SST）市场复合增长率约25%。Nvidia正沿其硬件路线图积极推动供应链向800VDC高压直流架构切换，以应对不断攀升的机架功率密度。大容量供电系统ASP（平均售价）显著高于传统供电单元，研发壁垒与定制化特性构成较强竞争护城河。

液冷：渗透率从30%跃升至70%

液冷是中国数据中心冷却市场增长最快的子板块。随着机架功率密度持续突破风冷适用上限（约40千瓦/机架），叠加国内能效监管趋严，液冷渗透率加速提升。液冷的热传导效率较风冷高出20至50倍，PUE（电能使用效率）可降至约1.1。

美银预计，中国数据中心液冷渗透率将从2025年的30%升至2030年的70%，液冷需求从1.4GW扩张至9.5GW，复合增长率达47%；整体数据中心冷却市场规模将从2025年增长至2030年的700亿元人民币，对应整体复合增长率36%。目前冷板式液冷占据逾90%市场份额，浸没式液冷市占率预计从2025年的约5%提升至2030年的约17%，市场规模将达160亿元人民币。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论